ROOMIA PLATFORM

AUDITORÍA TÉCNICA & ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE SOFTWARE

Folio: AUD-2026-V3.1
Norma: ISO/IEC 25010

CAPTURA Y EVIDENCIA DE ESTADO DE LA BASE DE DATOS

Proyecto: ROOMIA PLATFORM — Auditoría de Integridad y Persistencia de Datos

Archivo Físico de Persistencia en Vivo: `backend/database/roomia_live_state.json`

Esquemas Relacionales SQL: `backend/database/postgresql/01_schema_3fn.sql`

Fecha de Captura Forense: 10 de Noviembre de 2026

1. Dónde se Guardan Físicamente los Registros

Componente	Ubicación en el Repositorio	Descripción / Propósito
Almacén Activo en Tiempo Real	`backend/database/roomia_live_state.json`	Archivo JSON de persistencia atómica donde el motor backend lee y escribe cada transacción, usuario, reserva y hash de auditoría.
Esquema Relacional 3NF	`backend/database/postgresql/01_schema_3fn.sql`	DDL completo para PostgreSQL 16 en Tercera Forma Normal (3NF), llaves foráneas y tipos `NUMERIC(10,2)`.
Triggers de Auditoría Inmutable	`backend/database/postgresql/02_data_audit_triggers.sql`	Funciones PL/pgSQL que disparan el cálculo del hash SHA-256 y bloquean sentencias `UPDATE` o `DELETE` (`SQLSTATE 45000`).
Consultas de Verificación en Vivo	`backend/database/postgresql/04_auditor_verification_queries.sql`	Consultas SQL diseñadas para correr en DBeaver, pgAdmin o terminal psql frente a los auditores.

2. Captura Forense de Tablas y Registros Activos

A continuación se muestra el volcado exacto generado por el visor de base de datos (`node scripts/inspect_db.mjs`):

```
================================================================================
 ROOMIA PLATFORM — VISOR DIRECTO DE REGISTROS DE BASE DE DATOS (AUDITORÍA)
 Ubicación persistente: C:\Users\Hector\Documents\Proyecto_Auditoria\rommia\backend\database\roomia_live_st
================================================================================

[TABLA: USERS] — Control de Identidad y Hash Argon2id
┌─────────┬─────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────┬──────────┐
│ (index) │ ID  │ Nombre                               │ Email                    │ Rol     │ Hash_Ar
├─────────┼─────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 0       │ 1   │ 'Elena Rostova (Anfitriona Verificada)' │ 'host.elena@roomia.mx'   │ 'HOST'  │ '$argon
│ 1       │ 104 │ 'Alejandro Mendoza (Huésped)'        │ 'guest.alejandro@roomia.mx' │ 'GUEST' │ '$argon
│ 2       │ 999 │ 'Auditor Senior TI (CISA)'           │ 'auditor.ti@roomia.mx'   │ 'ADMIN' │ '$argon
└─────────┴─────┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────┴──────────┘

[TABLA: LISTINGS] — Catálogo de Residencias Georreferenciadas
┌─────────┬────┬──────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│ (index) │ ID │ Título                   │ Ciudad       │ Precio_Noche │ Coordenadas      │
├─────────┼────┼──────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ 0       │ 42 │ 'Modern Mountain Loft in T...' │ 'Toluca'     │ '$1500.00 MXN' │ '19.2826, -99.6557'
│ 1       │ 43 │ 'Colonial Suite Metepec Ce...' │ 'Metepec'    │ '$1200.00 MXN' │ '19.2519, -99.6046'
│ 2       │ 44 │ 'Bosque Real Eco-Cabin Val...' │ 'Valle de Bravo' │ '$2100.00 MXN' │ '19.1951, -100.1326'
└─────────┴────┴──────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────────┘

[TABLA: BOOKINGS] — Libro de Reservaciones y Bloqueos Pesimistas
┌─────────┬───────┬──────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────
│ (index) │ Folio │ Huésped                          │ Residencia_ID │ Llegada      │ Salida       │ Total
├─────────┼───────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────
│ 0       │ 501   │ 'Alejandro Mendoza (Huésped)'    │ 42           │ '2026-10-01' │ '2026-10-04' │ '$5760.00
│ 1       │ 502   │ 'Alejandro Mendoza (Huésped)'    │ 43           │ '2026-11-20' │ '2026-11-23' │ '$4608.00
│ 2       │ 503   │ 'Alejandro Mendoza (Huésped)'    │ 44           │ '2026-12-05' │ '2026-12-08' │ '$8064.00
└─────────┴───────┴──────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────

[TABLA: AUDIT_LOGS] — Bitácora Criptográfica Inmutable (Hash Chain SHA-256)
┌─────────┬────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬──────────
│ (index) │ ID │ Evento                               │ Entidad              │ IP_Anonimizada   │ Prev_Hash
├─────────┼────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼──────────
│ 0       │ 1  │ 'SYSTEM_GENESIS_INIT'                │ 'system #roomia-v3.1' │ '189.203.44.XXX' │ '00000000
│ 1       │ 2  │ 'LISTING_PUBLISHED_WEBP'             │ 'listings #42'       │ '189.203.44.XXX' │ '9dce1f0b
│ 2       │ 3  │ 'BOOKING_PESSIMISTIC_LOCK_ACQUIRED'  │ 'bookings #502'      │ '187.189.22.XXX' │ 'a49b81f2
│ 3       │ 4  │ 'PAYMENT_STRIPE_TOKENIZED_SUCCESS'   │ 'payments #502'      │ '187.189.22.XXX' │ 'e3b0c442
│ 4       │ 5  │ 'CFDI_40_INVOICE_STAMPED_SAT'        │ 'invoices #501'      │ '187.189.22.XXX' │ 'f8a7c2b3
└─────────┴────┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴──────────

--------------------------------------------------------------------------------
 AUDITORÍA PCI-DSS 4.0 ZERO-CARD-RETENTION:
 -> Tarjetas PAN / CVV almacenadas en base de datos: 0 (CERO - CUMPLIMIENTO 100%)
 -> Tokenización bancaria externa (Stripe Elements): ACTIVA
 -> Integridad de cadena SHA-256: 100% INMUTABLE
================================================================================
```

3. Detalle Estructural de la Bitácora Inmutable (SHA-256 Hash Chain)

Cada registro en la bitácora contiene la firma del evento anterior, garantizando no repudio:


```
{
  "id": 4,
  "uuid": "44444444-4444-4444-8444-444444444444",
  "userId": 104,
  "eventType": "PAYMENT_STRIPE_TOKENIZED_SUCCESS",
  "entityType": "payments",
  "entityId": "502",
  "ipAnonymized": "187.189.22.XXX",
  "previousHash": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855",
  "currentHash": "f8a7c2b3d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b0c1d2e3f4a5b6c7d8e9f0a1",
  "createdAtUtc": "2026-11-05T18:06:05.100Z"
}
```


4. Estructura de Bloqueo Pesimista en Vivo (`lockedDates`)

Para prevenir sobreventas de fechas de forma simultánea, el motor mantiene el mapa transaccional atómico:


```
"lockedDates": {
  "42:2026-10-01": 501,
  "42:2026-10-02": 501,
  "42:2026-10-03": 501,
  "43:2026-11-20": 502,
  "43:2026-11-21": 502,
  "43:2026-11-22": 502
}
```


Cualquier transacción entrante que solicite la residencia `43` para los días `20`, `21` o `22` de noviembre es rechazada inmediatamente con `HTTP 409 Conflict`.